$P[x]$ | 1) рефлексивность, 2) транзитивность } предпорядок

$a(x) \mid b(x) \wedge b(x) \mid a(x) \not\Rightarrow a(x) = b(x)$

$\Rightarrow a(x) \underset{acc}{\sim} b(x)$

**Опр.** $\exists \leq$ - задано на $P[x]/\underset{acc}{\sim}$:

$[f(x)] \leq [g(x)] \Leftrightarrow f(x) \mid g(x)$ р, т, а

**Утв 3** $\leq$ будет отношением порядка на $P[x]/\underset{acc}{\sim}$

**Док-во** 1) Корректность

$f(x) \mid g(x) \Leftrightarrow \forall u, v \in \underbrace{P \setminus \{0\}}_{P^*}$

$uf(x) \mid v\, g(x) \Rightarrow$ опр. корректно

2) Порядок

а) рефлексивность

$[f(x)] \leq [f(x)]$

б) транзитивность

$[f(x)] \leq [g(x)] \wedge [g(x)] \leq [h(x)] \Rightarrow [f(x)] \leq [h(x)]$ - оче-видно

в) антисимметричность

$[f(x)] \leq [g(x)] \wedge [g(x)] \leq [f(x)] \Rightarrow f(x) \mid g(x) \wedge g(x) \mid f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) \underset{acc}{\sim} g(x) \Rightarrow [f(x)] = [g(x)]$

**Утв 4** Если $a(x) \in P[x] \setminus \{0\} \Rightarrow \exists!$ унитарный мн-н, ассоциированный с $a(x)$.

**Док-во** 1) $\exists$ - ние $a(x) \cdot a_n^{-1}$, $a_n$ - старший коэффициент

2) $\exists!$ $\left.\begin{array}{l} a(x) \underset{acc}{\sim} b(x) \text{ - унит} \\ a(x) \underset{acc}{\sim} c(x) \text{ - унит} \end{array}\right\} \Rightarrow b(x) \underset{acc}{\sim} c(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, u \in P \setminus \{0\}: b(x) = u \cdot c(x) \Rightarrow b_n = u \cdot c_n,\ b_n = c_n = e \Rightarrow$

$\Rightarrow u = e$

**Обозначение** $a^*(x)$ - унит. ассоц. с $a(x) \neq 0$

**Опр.** $\exists\, a_1(x), \ldots, a_n(x) \in P[x]$. Тогда $d(x) \in P[x]$ наз. НОДом этих мн-нов, если: